

Kimya Bilimi

Ham bilgi notu — kimyanın tarihi, alt dalları, sembol ve formüller, laboratuvar güvenliği; 40 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Kimya
Konu	Kimya Bilimi
Kazanımlar	9.1.1.1 — Kimyanın uğraş alanlarını açıklar. 9.1.1.2 — Element ve bileşikleri sembol ve formüllerle gösterir. 9.1.1.3 — Laboratuvar güvenlik kurallarını uygular.
Bu notta ne var	Simyadan kimyaya geçiş, kimyanın alt dalları ve meslekler, element sembolleri, bileşik formülleri, güvenlik işaretleri, 40 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu TYT'de ezber konusudur ve genellikle 1 soru gelir. Element sembolleri ile güvenlik işaretlerini bilersen soruyu kaçırmazsın. Tabloları kapatıp kendine sor.

İÇİNDEKİLER

- 1 Simyadan Kimyaya
- 2 Kimyanın Alt Dalları
- 3 Sembol ve Formüller
- 4 Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Simyadan Kimyaya

- ▶ **Simya (alşimi):** Bilimsel yöntem kullanmayan, **deneme-yanılmaya** dayanan uğraş. İki hedefi vardı: **değersiz metalleri altına çevirmek** ve **ölümsüzlük iksiri (el iksir)** bulmak.
- ▶ Simyacılar bu hedeflere ulaşamadı ama **damıtma, süzme, kristallendirme, eritme** gibi yöntemleri geliştirdiler; birçok madde ve laboratuvar aracı keşfettiler.
- ▶ **Kimya**, simyadan farklı olarak **bilimsel yöntem**e dayanır: gözlem, hipotez, deney, sonuç. Ölçüme, tekrarlanabilirliğe ve **nedensellik ilişkisine** dayanır.
- ▶ **Cabir bin Hayyan:** Deneysel yöntemi kullanan, kimyanın babası sayılan bilim insanı. **Ebubekir Râzi:** Maddeleri sınıflandırdı. **Lavoisier:** Kütlenin korunumunu gösterdi, modern kimyayı başlattı.

Şema 1 — Simya ile kimyanın karşılaştırması

Simya	Ortak	Kimya
• Deneme-yanılma • Bilimsel yöntem yok • Bilgi gizli tutulur • Amaç: altın ve ölümsüzlük • Sonuçlar tekrarlanamaz	• Maddeyle uğraşır • Laboratuvar kullanır • Deney yapar • Simya kimyaya zemin hazırladı	• Bilimsel yöntem • Hipotez ve deney • Bilgi paylaşılır, yayımlanır • Amaç: maddeyi anlamak • Sonuçlar tekrarlanabilir

TUZAK — Simya Tamamen Boş Bir Uğraş Değildi

'Simyacılar hiçbir şey başaramadı' ifadesi **yanlıştır**. Hedeflerine ulaşamadılar; ama **damıtma, süzme, kristallendirme** gibi bugün hâlâ kullandığımız yöntemleri ve birçok laboratuvar aracını onlar geliştirdi. ÖSYM bu ayrımı sorar.

2

Kimyanın Alt Dalları

Alt Dal	Neyle Uğraşır?
Analitik kimya	Maddenin bileşiminde ne var (nitel) ve ne kadar var (nicel) sorularını yanıtlar. Kalite kontrol, adli tıp.
Organik kimya	Karbon içeren bileşikler inceler. İlaç, plastik, boya, petrol ürünleri.
Anorganik kimya	Karbon dışındaki elementlerin bileşikler. Metaller, mineraller, seramik, cam.
Fizikokimya	Kimyasal olayların fiziksel yasalarla açıklanması: enerji, hız, denge, termodinamik.
Biyokimya	Canlıdaki kimyasal olaylar: protein, enzim, metabolizma, DNA.
Polimer kimyası	Çok sayıda küçük molekülün birleşmesiyle oluşan büyük moleküller : plastik, lastik, elyaf.
Endüstriyel kimya	Laboratuvardaki bilgiyi fabrika ölçeğine taşır: gübre, deterjan, çimento.

- **Kimyayla ilgili meslekler:** Kimya mühendisliği, kimyagerlik, eczacılık, metalurji ve malzeme mühendisliği, gıda mühendisliği.
- **Kimyager** genellikle **laboratuvarda** araştırma yapar; **kimya mühendisi** bu bilgiyi **üretim tesisinde** uygular. Bu ayrım sorulur.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Alt Dal Sorusunu Tanıma

Soru kökündeki anahtar kelimeyi yakala:

- 'ne kadar var', 'miktarını belirleme', 'saflık analizi' → **analitik**
- 'karbon bileşiği', 'ilaç etken maddesi', 'plastik' → **organik**
- 'tepkime hızı', 'enerji değişimi', 'denge' → **fizikokimya**
- 'enzim', 'hücrede', 'metabolizma' → **biyokimya**
- 'fabrikada üretim', 'ölçek büyütme' → **endüstriyel kimya**

3**Sembol ve Formüller****Şema 2 — Formülün içindeki sayılar ne anlatır?**

Katsayı formülün önünde kaç molekül var	Alt indis sembolün sağ altında kaç atom var	Parantez indisi parantez içindeki hepsini çarpar
3H₂O 3 molekül su 6 H + 3 O atomu	Ca(OH)₂ 1 Ca + 2 O + 2 H yani 5 atom	2Al₂(SO₄)₃ 2 × (2 Al + 3 S + 12 O) = 34 atom

Formülde iki farklı sayı vardır ve **ikisi aynı şeyi anlatmaz**: önündeki **katsayı** kaç molekül olduğunu, harfin sağ altındaki **alt indis** o molekülde o elementten kaç atom bulunduğunu söyler.

- **Element**: Aynı cins atomlardan oluşan saf madde. **Sembolle** gösterilir.
- **Sembol kuralı**: İlk harf **büyük**, varsa ikinci harf **küçük** yazılır. **Na** doğru, **NA** ya da **na** yanlıştır.
- **Bileşik**: Farklı cins atomların **belirli oranlarda** birleşmesiyle oluşan saf madde. **Formülle** gösterilir.
- Formüldeki **alt indis**, o atomdan kaç tane olduğunu gösterir. H₂SO₄ → 2 hidrojen, 1 kükürt, 4 oksijen atomu.
- Formülün **önündeki katsayı** molekül sayısını gösterir. **3H₂O** → 3 molekül su → toplam 6 hidrojen, 3 oksijen atomu.

Element	Sembol	Element	Sembol
Sodyum	Na	Potasyum	K
Demir	Fe	Bakır	Cu
Gümüş	Ag	Altın	Au
Kurşun	Pb	Kalay	Sn
Cıva	Hg	Antimon	Sb
Azot	N	Fosfor	P
Kükürt	S	Klor	Cl
Kalsiyum	Ca	Magnezyum	Mg
Çinko	Zn	Alüminyum	Al

DİKKAT — Latince Kökenli Semboller

Türkçe adıyla sembolü **uyuşmayan** elementler sınavda sorulur; çünkü sembolleri **Latince** adlarından gelir: Sodyum (Natrium) → **Na**, Potasyum (Kalium) → **K**, Demir (Ferrum) → **Fe**, Bakır (Cuprum) → **Cu**, Gümüş (Argentum) → **Ag**, Altın (Aurum) → **Au**, Kurşun (Plumbum) → **Pb**, Kalay (Stannum) → **Sn**, Cıva (Hydrargyrum) → **Hg**.

Bileşik	Formül	Günlük Adı
Su	H ₂ O	—
Karbondioksit	CO ₂	—
Sodyum klorür	NaCl	Yemek tuzu
Sodyum hidroksit	NaOH	Sud kostik
Kalsiyum karbonat	CaCO ₃	Kireç taşı, mermer
Kalsiyum oksit	CaO	Sönmemiş kireç
Sodyum bikarbonat	NaHCO ₃	Karbonat (kabartma tozu)
Sülfürik asit	H ₂ SO ₄	Zaç yağı
Hidroklorik asit	HCl	Tuz ruhu
Asetik asit	CH ₃ COOH	Sirke asidi
Etil alkol	C ₂ H ₅ OH	Alkol
Amonyak	NH ₃	—

ATOM SAYISI HESABI

2Al₂(SO₄)₃ gösteriminde toplam kaç atom vardır?

1. Parantez dışındaki **3** sayısı, parantez içindeki her atomu **3 ile** çarpar: (SO₄) → 3 kükürt, 12 oksijen.
2. Formüldeki bir birim: **2 Al + 3 S + 12 O = 17 atom**.
3. Formülün **önündeki 2**, tüm formülü **2 ile** çarpar.
4. **17 × 2 = 34 atom**.

Toplam 34 atom (4 Al, 6 S, 24 O).

TUZAK — Katsayı ile İndisi Karıştırma

Önündeki katsayı formülün **tamamını**, **alt indis** yalnızca **kendinden önceki atomu** çarpar. **Parantezin dışındaki sayı** ise **parantez içindeki her şeyi** çarpar. Üç kuralı birbirine karıştırmak bu konudaki en sık hatadır.

4

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Uyarı İşareti	Anlamı	Örnek Madde
Yanıcı (alevlenir)	Kolay tutuşur, ateşten uzak tutulur	Alkol, aseton, benzin
Yakıcı (oksitleyici)	Kendi yanmaz ama yanmayı hızlandırır	Oksijen, hidrojen peroksit
Aşındırıcı (korozif)	Deriyi ve metali yakar, tahriş eder	Sülfürik asit, sud kostik
Toksik (zehirli)	Az miktarı bile ölümcül olabilir	Siyanür, cıva bileşikler
Tahriş edici	Deride ve gözde kızarıklık yapar	Amonyak, çamaşır suyu
Patlayıcı	Isı, darbe veya sürtünmeyle patlar	Nitrogliserin
Radyoaktif	İşıma yapar, hücrelere zarar verir	Uranyum, radyum
Çevreye zararlı	Su ve toprak canlılarına zarar verir	Ağır metaller

EZBER KARTI — Laboratuvarın Değişmez Kuralları

- **Önlük, gözlük ve eldiven** olmadan deneye başlanmaz.
- Asit suya **yavaşça** dökülür — **asla suyu asidin üzerine dökme**. Tersi yapılırsa ani ısınma sıçramaya yol açar.
- Kimyasalın kokusu **doğrudan koklanmaz**; el ile hafifçe buruna yönlendirilir.
- Laboratuvar da **hiçbir madde tadılmaz**, yiyecek-içecek bulundurulmaz.
- Artan kimyasal **şişeye geri dökülmez**; atık kabına atılır.
- Test tüpünün ağzı **kendine ve arkadaşına** doğru tutulmaz.
- Cıva döküldüğünde süpürülmez; **kükürt tozu** dökülerek etkisizleştirilir.

ÖSYM NASIL SORAR — Asit seyreltme sorusu

'Sülfürik asit seyreltilirken hangi sıra izlenmelidir?' sorusunun cevabı her zaman '**asit suyun üzerine, yavaşça ve karıştırarak**'tır. Nedeni: asidin suda çözünmesi **çok fazla ısı açığa çıkarır**; az miktardaki suya asit dökülürse su aniden kaynayıp asidi sıçratır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Simya **deneme-yanılma**, kimya **bilimsel yöntem**.
- Sembolde ilk harf **büyük**, ikinci harf **küçük**.
- Katsayı **tümünü**, indis **kendinden öncekini**, parantez dışı sayı **parantez içindekilerin hepsini** çarpar.
- Na, K, Fe, Cu, Ag, Au, Pb, Sn, Hg → **Latince kökenli** semboller.
- **Asit suya** dökülür, su aside **dökülmez**.
- Kimyager laboratuvar da, kimya mühendisi **üretim tesisinde**.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 40 Analiz Sorusu

Bu konu ezber ağırlıklıdır ama ezberi **anlamla** kur: sembolün neden öyle olduğunu, güvenlik kuralının neyi önlediğini yaz. Böylece sınavda unutsan bile mantıkla bulursun.

1. Simya ile kimyayı yöntem açısından karşılaştırınız.

2. Simyacıların iki temel hedefini yazınız.

3. Simyacıların kimyaya kazandırdığı üç yöntem yazınız.

4. 'Simya tamamen başarısız bir uğraştı' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

5. Cabir bin Hayyan'ın kimya tarihindeki yerini bir cümleyle yazınız.

6. Lavoisier'in modern kimyaya katkısı nedir?

7. Analitik kimyanın nitel ve nicel analiz kollarını örnekle açıklayınız.

8. Organik ve anorganik kimyayı ayıran temel element hangisidir?

9. Tepkime hızı ve enerji değişimini inceleyen alt dal hangisidir?

10. Enzimlerin çalışmasını inceleyen alt dal hangisidir?

11. Plastik ve lastik üretimiyle ilgilenen alt dal hangisidir?

12. Kimyager ile kimya mühendisi arasındaki çalışma alanı farkını yazınız.

13. Element ve bileşik kavramlarını saflık ve atom cinsi üzerinden ayırınız.

14. Element sembollerinin yazım kuralını bir cümleyle yazınız.

15. 'N_A' gösterimi neden yanlışdır?

16. Sodyum, potasyum, demir ve bakırın sembollerini yazınız.

17. Gümüş, altın, kurşun, kalay ve cıvanın sembollerini yazınız.

18. Bu elementlerin sembollerinin Türkçe adlarıyla uyuşmamasının nedeni nedir?

19. H₂SO₄ formülünde her elementten kaç atom bulunur?

20. 3H₂O gösteriminde toplam kaç atom vardır?

21. Ca(OH)₂ formülünde toplam kaç atom bulunur?

22. 2Al₂(SO₄)₃ gösteriminde toplam atom sayısını hesaplayınız.

23. Formülün önündeki katsayı ile alt indis arasındaki farkı yazınız.

24. Parantez dışındaki sayının işlevi nedir?

25. Yemek tuzunun, sud kostiğin ve kireç taşının formüllerini yazınız.

26. Tuz ruhu, zaç yağı ve sirke asidinin kimyasal adlarını yazınız.

27. Sönmemiş kirecin formülünü ve günlük adını yazınız.

28. Kabartma tozunun kimyasal adı ve formülü nedir?

29. Yanıcı ile yakıcı (oksitleyici) işaretlerinin farkını açıklayınız.

30. Aşındırıcı bir maddeye iki örnek veriniz ve nasıl korunulacağını yazınız.

31. Toksik ve tahriş edici işaretleri arasındaki fark nedir?

32. Radyoaktif işaretinin uyardığı tehlike nedir?

33. Laboratuvarında kullanılması zorunlu üç koruyucu ekipman yazınız.

34. Asit seyreltilirken izlenmesi gereken sıra nedir? Nedenini açıklayınız.

35. Suyun asit üzerine dökülmesi hâlinde ne olur?

36. Laboratuvarı kimyasal koku nasıl kontrol edilir?

37. Artan kimyasal neden şişesine geri dökülmez?

38. Test tüpünün ağzının yönü neden önemlidir?

39. Cıva döküldüğünde ne yapılmalıdır?

40. Laboratuvarı yiyecek bulundurmanın yasak olmasının nedeni nedir?

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Simya** deneme-yanılmaya dayanır, sonuçları tekrarlanamaz ve bilgi gizli tutulur. **Kimya** bilimsel yönetime (gözlem-hipotez-deney) dayanır, sonuçlar tekrarlanabilir ve paylaşılır.
2. **Değersiz metalleri altına çevirmek** ve **ölümsüzlük iksiri (el iksir)** bulmak.
3. **Damıtma, süzme, kristallendirme** (eritme ve süblimleşme de yazılabilir).
4. Hedeflerine ulaşamadılar ama **yöntem ve araç** bakımından kimyaya zemin hazırladılar; birçok madde ve laboratuvar aracını onlar geliştirdi.
5. **DeneySEL yöntem**i sistemli biçimde kullanan ilk isimlerdendir; kimyanın babası sayılır.
6. **Kütlenin korunumu kanunu**nu deneyle gösterdi; kimyayı niceliksel (ölçüme dayalı) bir bilim hâline getirdi.
7. **Nitel analiz** 'içinde ne var' sorusunu, **nicel analiz** 'ne kadar var' sorusunu yanıtlar. Örnek: suda kurşun **var mı** (nitel), **kaç ppm** (nicel).
8. **Karbon (C)**. Organik kimya karbon bileşiklerini, anorganik kimya karbon dışındaki elementlerin bileşiklerini inceler.
9. **Fizikokimya**.
10. **Biyokimya**.
11. **Polimer kimyası**.
12. **Kimyager** ağırlıklı olarak **laboratuvar**da araştırma ve analiz yapar; **kimya mühendisi** bu bilgiyi **üretim tesisinde** ölçek büyütürken uygular.
13. **Element** tek cins atomdan oluşan saf maddedir. **Bileşik** farklı cins atomların **belirli oranlarda** birleşmesiyle oluşan saf maddedir.
14. İlk harf **büyük**, varsa ikinci harf **küçük** yazılır.
15. İkinci harf **küçük** olmalıdır; doğrusu **Na**'dır. 'Na' iki ayrı elementin sembolü gibi okunur.
16. Sodyum **Na**, potasyum **K**, demir **Fe**, bakır **Cu**.
17. Gümüş **Ag**, altın **Au**, kurşun **Pb**, kalay **Sn**, cıva **Hg**.
18. Sembollerini Türkçe adlarından değil, **Latince** adlarından türetilmiştir (Natrium, Kalium, Ferrum, Cuprum, Argentum, Aurum, Plumbum, Stannum, Hydrargyrum).
19. **2 hidrojen, 1 kükürt, 4 oksijen** atomu; toplam **7 atom**.
20. Bir su molekülünde 3 atom vardır; 3 molekül → **9 atom** (6 H, 3 O).
21. $1 \text{ Ca} + 2 \text{ O} + 2 \text{ H} = \mathbf{5 \text{ atom}}$.
22. Bir birim: $2 \text{ Al} + 3 \text{ S} + 12 \text{ O} = 17 \text{ atom}$. Önündeki 2 ile → **34 atom**.
23. **Katsayı** formülün **tamamını** çarpar; **alt indis** yalnızca **kendinden önceki atomu** çarpar.
24. **Parantez içindeki her atomu** çarpar.
25. Yemek tuzu **NaCl**, sud kostik **NaOH**, kireç taşı **CaCO₃**.
26. Tuz ruhu **hidroklorik asit (HCl)**, zaç yağı **sülfürik asit (H₂SO₄)**, sirke asidi **asetik asit (CH₃COOH)**.
27. **CaO** — sönmemiş kireç.
28. **Sodyum bikarbonat (NaHCO₃)**.
29. **Yanıcı** madde kendisi kolay tutuşur. **Yakıcı (oksitleyici)** madde kendisi yanmaz ama **başka maddenin** yanmasını hızlandırır.
30. **Sülfürik asit** ve **sodyum hidroksit (sud kostik)**. Eldiven, gözlük ve önlükle çalışılır; deriye değerse bol suyla yıkanır.
31. **Toksik** madde az miktarda bile **ölümcül** olabilir. **Tahriş edici** madde deride ve gözde kızarıklık, kaşıntı yapar; ölümcül değildir.
32. Işıma (radyasyon) yayar; hücrelere ve kalıtsal maddeye zarar verir, kanser riskini artırır.
33. **Önlük, koruyucu gözlük ve eldiven**.
34. **Asit, suyun üzerine yavaşça ve karıştırarak** dökülür. Çözünme çok ısı açığa çıkardığı için, tersi yapılırsa az miktardaki su aniden kaynayıp asidi sıçratır.

35. Su aniden kaynar ve **asit sıçrar**; ciddi yanıklara yol açar.
36. Şişe buruna dayanmaz; **el ile hafifçe yelpazelenerek** buhar buruna yönlendirilir.
37. Şişedeki temiz kimyasalın **kirlenmesini (kontaminasyon)** önlemek için. Artan madde atık kabına atılır.
38. Isıtılırken içerik **fışkırabilir**; ağzı kişinin kendisine veya bir başkasına dönükse yanık ve göz yaralanması olur.
39. Süpürülmez ve elle toplanmaz; üzerine **kükürt tozu** dökülerek etkisizleştirilir, sonra uygun biçimde toplanır.
40. Kimyasallar yiyeceğe bulaşabilir ve **yutulma yoluyla zehirlenmeye** yol açar.